개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(AI응용소프트웨어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 정보통신IT
직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	NW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	시스템SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	빅데이터플랫폼구축
정보통신	정보기술	정보기술개발	클라우드솔루션아키텍처
정보통신	정보기술	정보기술운영	IT시스템관리
정보통신	정보기술	정보기술운영	IoT시스템운영·관리
정보통신	통신기술	유선통신구축	네트워크구축

한국폴리텍대학 분당융합기술교육원

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : AI응용소프트웨어과 AI활용소프트웨어개발및응용직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 응용SW엔지니어링 Level 5

4.교육훈련대상자 : 응용소프트웨어분야 하이테크과정(선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

○ 컴퓨터 프로그래밍 언어로 각 업무에 맞는 소프트웨어의 기능에 관한 구현 및 테스트를 수행할 수 있다.
○ 데이터에 대한 요구사항으로부터 데이터베이스를 설계, 구축, 전환하고, 데이터베이스가 최적의 성능과 품질을 확보하도록 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	120(10%)	1080(90%)	460(38.33%)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	기초		심화		특화	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI활용	30		
산업AI			AI프로그래밍언어	30		

산업안전 교과 : 30 시간

구분	기초		심화		특화	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	30		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	기초	심화	특화	
총 계					460	1200	280	720	200	
이론	소 계		120		0	120	0	120	0	
	기초기술교과	데이터베이스	30			30	0	30	0	
		프로그래밍심화	60			60	0	60	0	
		일반산업안전	30			30	0	30	0	
실습	소 계		155		155	155	95	60	0	
	계열공통	프로그래밍기초	35	2001020230_23v5 (프로그래밍 언어 응용)	35	35	35	0	0	
		빅데이터처리	60	2001020905_24v3 (빅데이터 처리시스템 개발)	60	60	60	0	0	
		클라우드기초	60	2001021402_21v1 (클라우드 솔루션 구조 설계)	30	30	0	30	0	
				2001021404_21v1 (클라우드 솔루션 서비스 설계)	30	30	0	30	0	
	소 계		925		305	925	185	540	200	
	특화전공	AI프로그래밍언어	30	Python 프로그래밍 언어 기초 문법 및 자료 구조 습득		30	0	30	0	
		AI활용	30	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		30	0	30	0	
		JAVA프로그래밍	95	2001020206_23v6 (통합 구현)	45	45	45	0	0	
				2001020211_23v6 (서버프로그램 구현)	50	50	50	0	0	
		리눅스프로그래밍	90	2001020501_25v5 (네트워크 환경 분석)	40	40	40	0	0	
				2001030115_19v4 (IT시스템 서버 운영관리)	25	25	25	0	0	
				2002010315_22v2 (서버 구축)	25	25	25	0	0	
		종합실습	40			40	0	0	40	
		프로젝트실습	100			100	0	0	100	
		AI응용실습	60			60	0	0	60	
		AI코딩기초	60			60	0	60	0	
		AIoT기초	60	2001030502_21v1 (IoT 응용서비스 운영·관리)	60	60	0	60	0	
		프론트엔드프로그래밍	60	2001020801_23v4 (시스템SW 요구사항 분석)	30	30	0	30	0	
				2001020805_23v4 (시스템SW 통합 구현)	30	30	0	30	0	
		백엔드프로그래밍	60			60	0	60	0	
		AI비전프로그래밍	60			60	0	60	0	
		엣지컴퓨팅	60			60	0	60	0	
		AIoT프로젝트	60			60	0	60	0	
		AI메이커스프로젝트	60			60	0	60	0	

7. 훈련이수체계도

7수준	시스템SW 요구사항 분석		네트워크 환경 분석
			클라우드 솔루션 구조 설계
			클라우드 솔루션 서비스 설계
5수준	시스템SW 통합 구현	서버프로그램 구현	IT시스템 서버 운영관리
		통합 구현	빅데이터 처리시스템 개발
4수준			IoT 응용서비스 운영·관리
3수준		프로그래밍 언어 응용	서버 구축
기초	직업기초능력		
수준/직종	시스템SW엔지니어링	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	2			
2	연구실안전관리2	2			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	2			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	2			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	2			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	2			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
데이터베이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터베이스에 대한 개념을 이해하고 데이터베이스 시스템을 운영할 수 있다.	자체 제작 교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터베이스 개념	5			
2	데이터베이스 종류	5			
3	SQL문 이해	10			
4	SQL문 활용	10			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
프로그래밍심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그래밍 언어의 심화 내용에 대해 이해하고 구현할 수 있다.	자체 제작 교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	객체지향의 이해	10			
2	객체지향 프로그래밍 기초	10			
3	C++기반 객체지향 프로그래밍 실습	15			
4	C#기반 객체지향 프로그래밍 실습	15			
5	객체지향 프로그래밍 설계 실습	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
JAVA프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	전공실습	95	
1. 지도목표		2. 교재	
JAVA언어의 기초를 이해하고 프로그래밍을 수행할 수 있다.		자체 제작 교재 및 PPT	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020206_23v6 통합 구현	45	연계 메커니즘 구성하기	45		
2	2001020211_23v6 서버프로그램 구현	50	서버 프로그램 구현하기	50		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	JAVA프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연계 메커니즘 구성하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 특성을 고려하여 효율적 데이터 송수신 방법을 정의할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 데이터 연계 요구사항을 고려하여 연계주기를 정의할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 데이터 연계 실패 시 처리방안을 정의할 수 있다.		
	응용소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 송수신 시 보안을 적용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	JAVA프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
서버 프로그램 구현하기	업무 프로세스 맵과 세부 업무 프로세스를 확인할 수 있다.		
	세부 업무프로세스를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 서비스의 구현에 필요한 업무 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 목표 시스템의 잠재적 보안 취약성이 제거될 수 있도록 서버 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 업무 프로그램의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
리눅스프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	전공실습	90	
1. 지도목표		2. 교재	
리눅스를 통한 서버를 구축할 수 있다.		자체 제작 교재 및 PPT	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020501_25v5 네트워크 환경 분석	40	경쟁환경 분석하기	40		
2	2002010315_22v2 서버 구축	25	Linux Server 구성하기	25		
3	2001030115_19v4 IT시스템 서버 운영관리	25	IT시스템 서버 운용하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	리눅스프로그래밍		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경쟁환경 분석하기	경쟁환경 분석을 위하여 특정 네트워킹 제품군의 직간접적 국내외 경쟁사를 열거하고 이들의 역량을 분석할 수 있다.		
	경쟁환경 분석을 위하여 특정 네트워킹 제품의 직간접적 국내외 경쟁제품을 열거하고 이들 제품과의 차별성을 분석할 수 있다.		
	경쟁환경 분석을 위하여 특정 네트워킹 기술의 직간접적 국내외 경쟁기술에 대한 차별성을 분석할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	리눅스프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
IT시스템 서버 운용하기	시스템 운용계획에 따라 리눅스, 윈도우 등 서버용 운영체제를 설치하고, 사용자 요구에 따라 접근통제 등 보안기능을 구성, 적용하고 관리 할 수 있다.		
	시스템 운용계획에 따라 관련 서비스 데몬 등 패키지 파일 및 기능을 설치하고, 사용자 요구에 따라 최적의 환경을 구성하여 서비스를 제공할 수 있다.		
	시스템 운용계획에 따라 서버 보안패치 및 업그레이드를 실시하고, 필요시 백업 복구절차 및 향후 확장을 고려한 자원관리 업무를 수행할 수 있다.		
	시스템 운용계획에 따라 서버 사용 대장 및 로그 등 점검일지를 주기적으로 작성하고 시스템의 운영 상태를 점검하며, 필요시 관련부서에 보고할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	리눅스프로그래밍		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
Linux Server 구성하기	Linux Server 서비스 환경을 구축하기 위하여 다양한 종류의 Linux Server를 설치, 구성할 수 있다.		
	Linux Server 서비스 환경을 구축하기 위하여 기 설치된 Linux Server에 각종 서비스를 설치, 운영할 수 있다.		
	Linux Server 서비스 환경을 구축하기 위하여 Linux Server의 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.		
	Linux Server의 성능, 가용성, 안전성을 확보하기 위하여 Linux Server의 이중화, 백업, 장애복구, 보안 설정 등을 구성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	전공실습	35	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기초문법을 적용하고 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현하는 능력을 함양한다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	35	언어특성 활용하기	10		
2			라이브러리 활용하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
빅데이터처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
빅데이터 활용과 처리에 사용되는 프로그래밍 언어의 기본문법을 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현하는 능력을 배양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020905_24v3 빅데이터 처리시스템 개발	60	빅데이터 처리시스템 설계하기	12		
2			빅데이터 처리시스템 구성하기	12		
3			분산처리 수행모듈 개발하기	12		
4			실시간 수행모듈 개발하기	12		
5			이벤트처리 수행모듈 개발하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	빅데이터처리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
빅데이터 처리시스템 설계하기	빅데이터 관련 기술, 제품, 분석을 고려하여 처리데이터의 크기, 종류, 저장 구조에 따른 빅데이터 처리방식을 결정할 수 있다.		
	데이터 처리모델을 설계하기 위하여 데이터 요구사항을 도출하고 데이터 유형별로 분류하여 특성을 구조화할 수 있다.		
	데이터의 크기, 종류, 저장 구조 특성에 부합하는 데이터 처리모델 및 제약조건을 설계할 수 있다.		
	완료된 데이터 처리모델 설계에 대한 결과의 타당성을 검증할 수 있다.		
빅데이터 처리시스템 구성하기	빅데이터 처리시스템설계서에 따라 빅데이터 처리 하드웨어와 소프트웨어를 설치하고 처리시스템 개발환경설정을 할 수 있다.		
	빅데이터 처리시스템을 효율적으로 사용하기 위해 사용자 혹은 작업 종류에 따라 시스템 자원을 조정할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해 데이터 처리시스템 설치완료 여부를 확인할 수 있다.		
분산처리 수행모듈 개발하기	분산처리 모델에 따라 대규모 데이터를 병렬 처리하는 분산처리 수행모듈을 작성할 수 있다.		
	분산처리를 수행하기 위하여, 스크립트를 작성하고 등록할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 분산처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다.		
실시간 수행모듈 개발하기	실시간처리를 위하여 스키마, 컬럼, 조건, 처리 방식을 결정하고 실시간 수행모듈을 작성할 수 있다.		
	실시간처리 중 데이터 정합성 유지를 위한 로깅, 검증, 예외처리 공통모듈을 작성할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 실시간처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다.		
이벤트처리 수행모듈 개발하기	스트림데이터의 특정 패턴에 대한 쿼리를 작성할 수 있다.		
	이벤트 감지와 처리를 하기 위한 규칙을 정의하고, 규칙에 따라 이벤트처리를 수행할 수 있는 모듈을 작성할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 이벤트처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
클라우드기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
어플리케이션 설계를 기반으로 개발에 필요한 환경을 구성하고, 공통 모듈, 업무 프로그램과 배치 프로그램을 구현할 수 있다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020211_23v6 서버프로그램 구현	60	개발환경 구축하기	10		
2			공통 모듈 구현하기	10		
3			서버 프로그램 구현하기	20		
4			배치 프로그램 구현하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	클라우드기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어의 필요 사항을 검토하고 이에 따라, 개발환경에 필요한 준비를 수행할 수 있다.		
	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 설치하고 설정하여 개발환경을 구축할 수 있다.		
	사전에 수립된 형상관리 방침에 따라, 운영정책에 부합하는 형상관리 환경을 구축할 수 있다.		
공통 모듈 구현하기	공통 모듈의 상세 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 업무 프로세스 및 서비스의 구현에 필요한 공통 모듈을 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈들의 내부 응집도를 높인 공통모듈을 구현할 수 있다.		
	개발된 공통 모듈의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화 할 수 있다.		
서버 프로그램 구현하기	업무 프로세스 맵과 세부 업무 프로세스를 확인할 수 있다.		
	세부 업무프로세스를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 서비스의 구현에 필요한 업무 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 목표 시스템의 잠재적 보안 취약성이 제거될 수 있도록 서버 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 업무 프로그램의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트를 수행할 수 있다.		
배치 프로그램 구현하기	애플리케이션 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 배치 프로그램 구현 기술에 부합하는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	목표 시스템을 구성하는 하위 시스템 간의 연동 시, 안정적이고 안전하게 동작할 수 있는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 배치 프로그램을 테스트를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
AIoT기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
AIoT를 이해하고 하드웨어 결합형 코딩을 수행할 수 있다.	자체 제작 교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001030502_21v1 IoT 응용서비스 운영·관리	60	IoT 응용서비스 구성 관리하기	30		
2			IoT 응용서비스 성능 관리하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AIoT기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
IoT 응용서비스 구성 관리하기	IoT 응용서비스의 규격을 파악할 수 있다.		
	IoT 응용서비스 설정 변경에 따른 동작 결과를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과에 따라 구성 설정 방법에 반영하여 운영 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
IoT 응용서비스 성능 관리하기	IoT 응용서비스의 성능 요구사항에 따라 디바이스에 탑재된 SW의 개별적인 요구사항을 파악할 수 있다.		
	IoT 응용서비스 운영 매뉴얼에 따라 연동작업을 수행할 수 있다.		
	수행 결과물을 확인하여 정상 동작 여부를 확인할 수 있다.		
	성능 관리 분석 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
프론트엔드프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
웹 기반의 프론트앤드 기능을 이해하고 코딩을 수행할 수 있다.		자체 제작 교재 및 PPT	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020801_23v4 시스템SW 요구사항 분석	30	시스템SW 환경 분석하기	30		
2	2001020805_23v4 시스템SW 통합 구현	30	통합 실행 환경 구축하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프론트엔드프로그래밍		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시스템SW 환경 분석하기	개발범위를 도출하기 위하여 시스템SW의 동작에 필요한 시스템 자원을 파악할 수 있다.		
	운영체제 선정을 위하여 후보 운영체제의 구조와 동작 특성을 분석할 수 있다.		
	시스템SW가 동작하기 위한 운영체제 후보별 플랫폼의 구조와 동작 특성을 분석할 수 있다.		
	시스템SW가 동작하기 위한 응용SW의 구조와 동작 특성을 분석할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프론트엔드프로그래밍		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통합 실행 환경 구축하기	시스템SW 아키텍처에 따라 지정된 위치에 구현이 완료된 컴포넌트를 배치할 수 있다.		
	시스템SW 상세 설계에서 제시된 단위 모듈 간 상호 연동에 요구되는 시스템 자원을 배정할 수 있다.		
	시스템SW 아키텍처에 의하여 시스템SW 동작에 불필요한 소프트웨어를 제거할 수 있다.		
	시스템SW 아키텍처에 따라 시스템SW 동작에 필요한 지원SW를 설치할 수 있다.		
	시스템SW를 구동시키기 위한 실행 프로그램을 생성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
AI프로그래밍언어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능을 구현하기 위해 가장 널리 사용되는 Python 프로그래밍 언어의 기초 문법 및 자료구조을 습득함으로써 알고리즘 이해 및 분석, 디버깅 및 알고리즘 구현 할 수 있는 능력을 함양한다.	자체 제작 교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 개발 환경 구축	2			
2	파이썬 자료형 : 숫자, 문자열, 리스트	2			
3	파이썬 자료형 : 튜플, 딕셔너리, 집합, 불, 배열	2			
4	제어문 : 조건문, 순환문	2			
5	함수	2			
6	파일 읽기 및 쓰기	2			
7	중간고사	1			
8	클래스 / 모듈 / 패키지	2			
9	자료구조 : 검색 알고리즘	2			
10	자료구조 : 스택과 큐	2			
11	자료구조 : 재귀 알고리즘	2			
12	자료구조 : 정렬 알고리즘	2			
13	자료구조 : 문자열 검색	2			
14	자료구조 : 리스트	2			
15	자료구조 : 트리	2			
16	기말고사	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
15	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
융합 프로젝트를 수행할 수 있다.	자체 제작 교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 계획 수립	20			
2	프로젝트 분석	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
실무 프로젝트를 수행할 수 있다.	자체 제작 교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업 기술 내용 분석	10			
2	프로젝트 기획	20			
3	프로젝트 구현	50			
4	프로젝트 발표	10			
5	프로젝트 평가	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
AI응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	전공실습	60(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI 응용 프로젝트를 수행할 수 있다.		자체 제작 교재 및 PPT	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 설계	20			
2	프로젝트 구현	20			
3	프로젝트 발표	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
AI코딩기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	전공실습	60(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI코딩의 기초를 이해하고 기본 프로그래밍을 수행할 수 있다.		자체 제작 교재 및 PPT	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 프로그래밍 언어 활용	30			
2	AI 프로그래밍 언어 응용	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
백엔드프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스프링프레임워크 및 백엔드 프로그래밍을 수행할 수 있다.	자체 제작 교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Spring Framework 이해	10			
2	IoC(Inversion of Control)이해 및 실습	10			
3	DI(Dependency Injection) 이해 및 실습	10			
4	Component 실습	10			
5	AOP 실습	10			
6	JDBC와 MyBatis 실습	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
AI비전프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	전공실습	60(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI와 머신비전 기능 개발을 수행할 수 있다.		자체 제작 교재 및 PPT	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	머신비전 개요	10			
2	디지털 영상처리의 개념	10			
3	영상처리 프로그래밍	10			
4	특징 추출 및 패턴 인식	10			
5	OpenCV 활용	10			
6	산업용 비전 시스템 실습	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
엣지컴퓨팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
엣지 컴퓨팅을 이해하고 Jetson Nano 보드 기반의 프로그래밍을 수행할 수 있다.	자체 제작 교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	엣지 컴퓨팅 기반 구현 실습	20			
2	엣지 컴퓨팅 기반 OpenCV 활용 프로그래밍	20			
3	오픈 소스 활용 실습	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
AIoT프로젝트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	전공실습	60(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
AIoT 프로젝트를 수행할 수 있다.		자체 제작 교재 및 PPT	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사물인터넷 기술 분석	5			
2	사물인터넷 프로젝트 기획	10			
3	개발환경 및 프로젝트 시스템 구축	10			
4	팀 프로젝트 구현	30			
5	팀 프로젝트 발표	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI응용소프트웨어과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
AI메이커스프로젝트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI응용소프트웨어과	전공실습	60(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
하드웨어 및 소프트웨어 설계 기술을 결합한 실제 제품을 개발할 수 있다.		자체 제작 교재 및 PPT	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제품 아이디어 도출	5			
2	제품 기획안 작성	5			
3	하드웨어/소프트웨어 개발 기획안 작성	10			
4	프로젝트 제품 구현	30			
5	프로젝트 제품 발표	5			
6	프로젝트 평가	5			